



2024
대공대전

대전 대학생
공공기술 창업아이디어 경진대회

도로 위 Green Light 를 밝히는,
교통공해 및 안전사고 예방 표지판

박선재 배유정 송민석 유경원 이건하 임희진 전성은 최인호
with ETRI 권진욱 멘토님

● 2024년 대전 대학생 공공기술 창업아이디어 및 경진대회



Contents

1 문제 제기

2 아이템 소개

3 시장 전략

4 고도화 전략

5 팀 빌딩



• • • •
무분별한 교통공해에
노출된 우리의 삶

01. 문제 제기

연합뉴스

"부아앙" 오토바이 굉음에.. 밤잠 설치는 주민들

(광주=연합뉴스) 정다움 기자 = "요란한 오토바이 배기음 때문에 시끄러워서 잠을 못 자겠네요. 민원을 넣어도 해결하지 못하면 단속이라도 강화해..."



한국뉴스

한 여름밤 오토바이 굉음 민원 속출.. 인천계양서 17명 형사입건 등 집중 단속

[한국뉴스 윤인섭 기자] 인천 계양구에서 여름철 오토바이에서 나는 굉음으로 인해 불편 신고가 급증하자 경찰이 단속에 나섰다. 10일 인천계양경찰서...



연합뉴스

아파트 밀집지 야간 오토바이 굉음에 주민 불편... 창원시, 단속

(창원=연합뉴스) 김선경 기자 = 야간에 소음공해를 일으키는 배달 오토바이의 굉음에 아파트·주택 밀집 지역에 사는 일부 주민들이 불편을 호소하고.



중도일보

시민 불편 초래하는 오토바이 난폭운전... 단속 강화는 언제쯤?

3일 오전 10시께 둔산동 큰마을 네거리 일대. 이곳에 들어서자 굉음을 내뿜으며 난폭운전을 하는 오토바이가 속속 포착됐다.



2022. 7. 3.



01. 문제 제기

• 도로 위 무법 운전으로 인한 빛, 소음 공해 문제

연합뉴스
"오토바이는 LED 달아야 안전" vs **다른 차량 시야 방해**
국토부 이륜차 튜닝기준 마련한 지 2년 지났지만 불법 LED 부착 여전. 작년 전국 단속 6천607건 중 불법등화 설치·등화장치 임의변경 58% 달해.

중부일보
오토바이 **LED 등화정지 불법개조** 기승... 운전자들 '안전 위협'
도로 위 라이더들의 오토바이 불법 개조 행위가 차량 운전자들에게 위협이 되고 있다.한 국교통안전공단 관계자는 "오토바이와 같은 이륜차의 등화손상...

연합뉴스
[서울=연합뉴스] **소음기·전조등 불법 개조** 오토바이 특별단속
(서울=연합뉴스) 고은지 기자 = 서울시는 소음기나 전조등을 불법 개조해 소음·빛 공해를 일으키는 오토바이 등 이륜자동차를 이달부터 4개월간 특...

연합뉴스
[서울=연합뉴스] "저놈 오늘은 꼭 잡는다" **오토바이 광음에 불**
(서울=연합뉴스) 코로나 19로 힘들고 더위에 지치는 요즘, 겨우 선잠이 들었는데 '부가가'는 광음에 잠을 깬 적이 있으신가요? 그 문제...



신체·정신 건강 갉아먹는 '소음 공해'

유엔환경계획(UNEP)'프런티어 2022: 소음, 대형 화재, 불일치'라는 제목의 보고서
소음 공해를 가장 위협적인 환경오염 요소로 다룬 유럽연합(EU)에서는 해마다 소음으로 인해 약 1만 2000명의 추가 사망자가 발생

잠들지 않는 도시...빛공해의 위험성

직접적으로는 사람의 수면을 방해하고, 간접적으로는 사람과 동식물의 생체리듬을 파괴해 생태계 교란
어린이의 경우는 성장 장애가 나타날 수 있습니다.
야간에 인공조명이 과도하게 노출되면 여성의 유방암과 남성의 전립선암 발생률이 높아진다는 연구 결과
* 자동차 헤드라이트는 최소 1만5000 ~ 최대 11만 2,500cd의 빛을 쏘아냅니다.

01. 문제 제기

• 이륜차 소음 단속 현황

[단독]오토바이 굉음 민원, 5년간 3만건...과태료는 달랑 70건

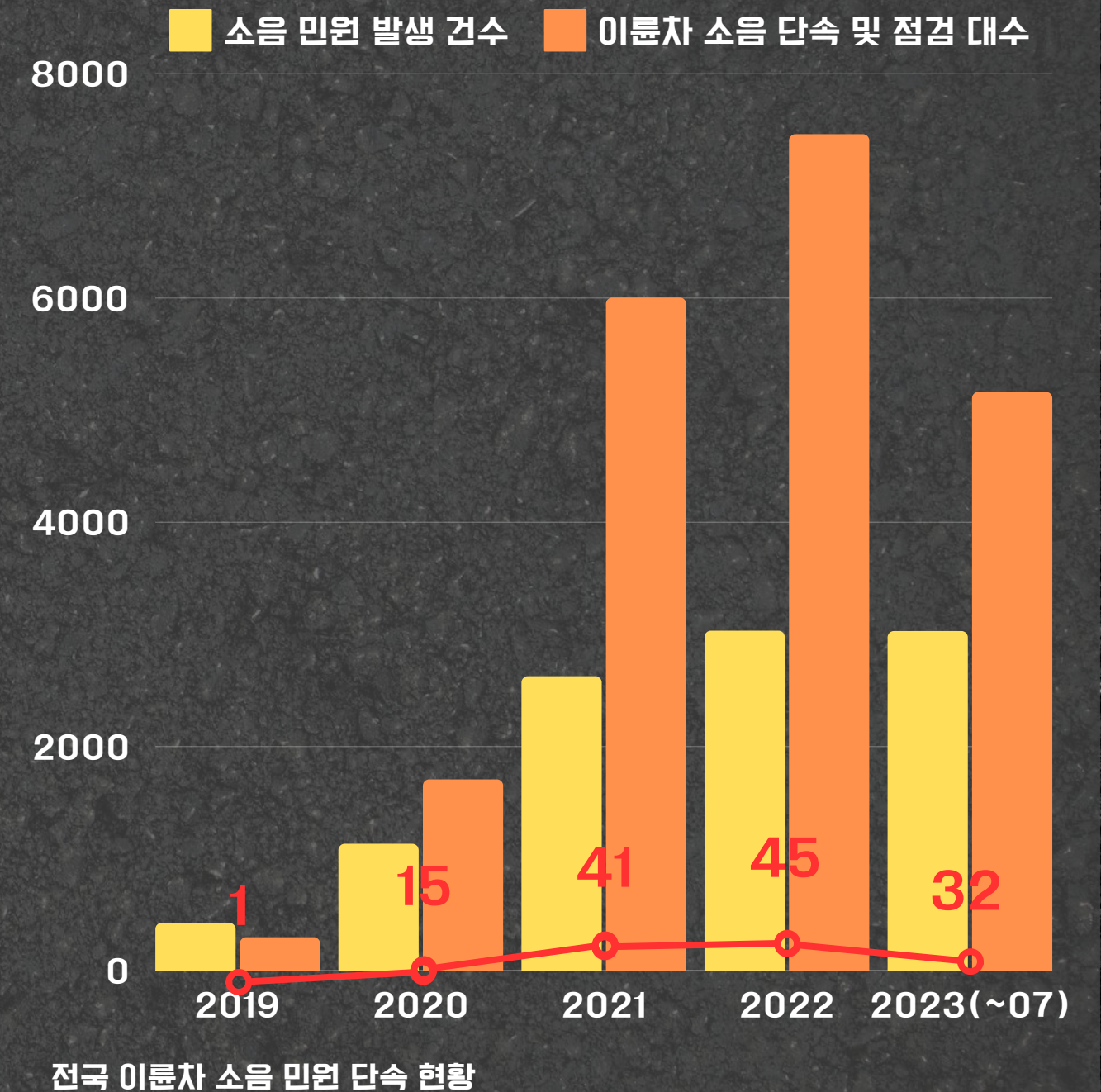
등록 2022.10.15 07:00:00 | 수정 2022.10.15 07:09:34



홍기원 의원 '이륜차 소음 수시점검' 자료 분석
이륜차 소음 적발 4500여건 중 70건만 과태료
대부분 구두경고 그쳐 '굉음 질주 악순환' 반복
정부 소음 기준 현실과 괴리, 국토부는 무관심



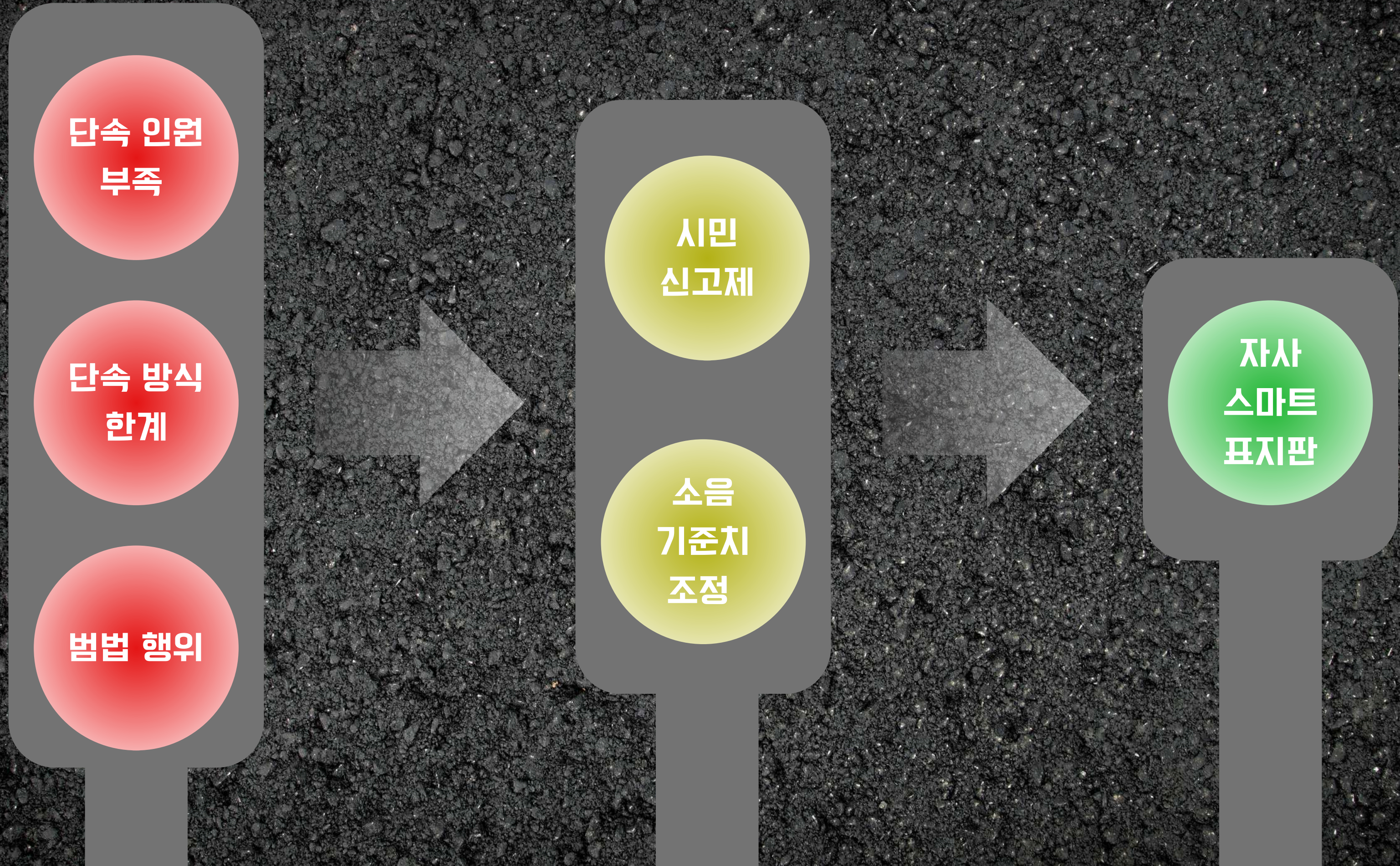
과태료 부과 건수



진짜 문제는
이륜차 소음 단속의 어려움



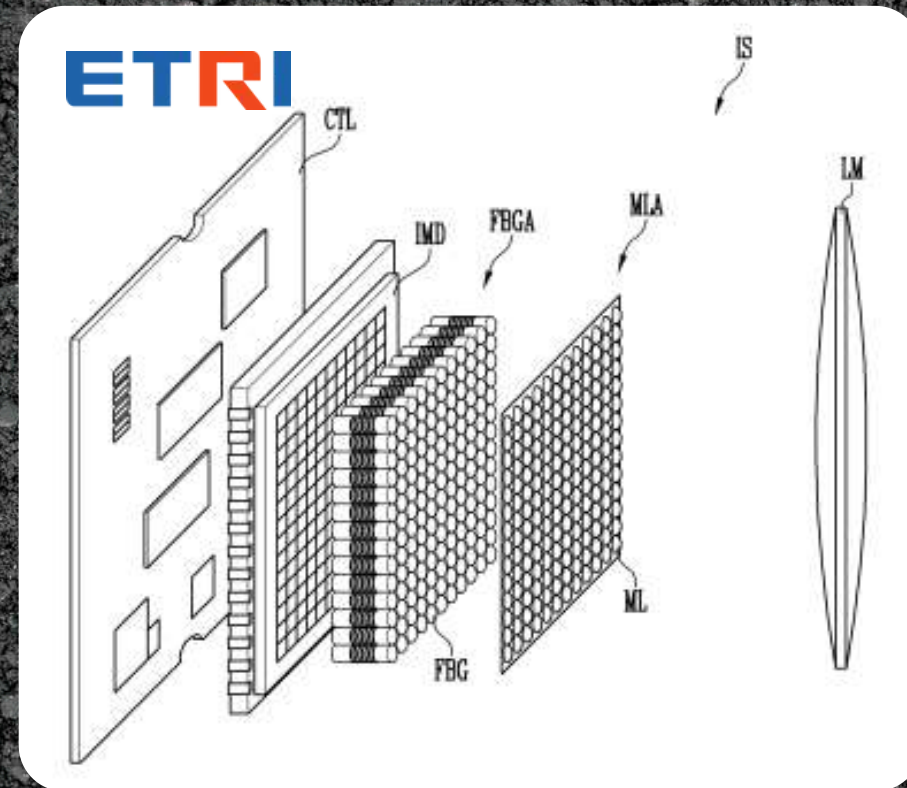
01. 문제 제기



불법 배기 튜닝으로 인한 소음 문제를 해결하기 위해,

10-2016-0015255

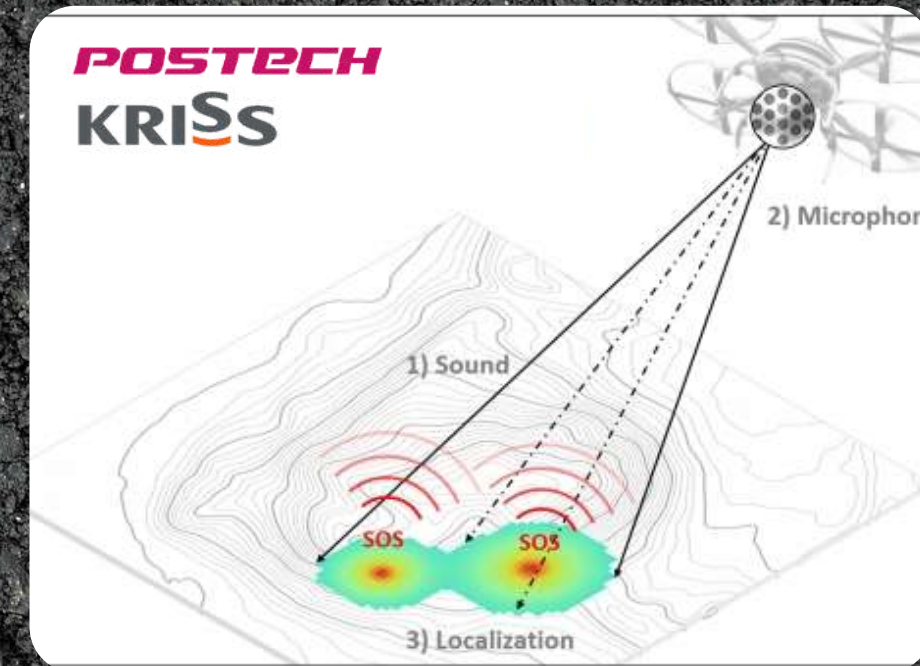
이미징 센서 및 이의 제조 방법



이미징 센서



딥러닝 기반 음원 위치 추적기술



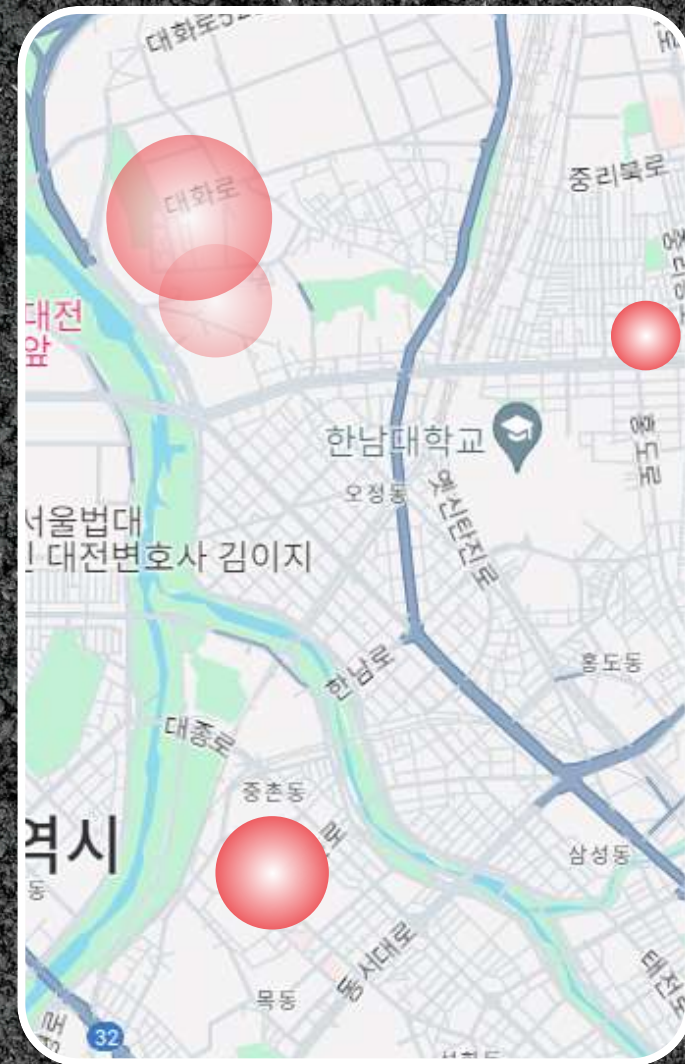
음원 위치 추적 기술

소음을 유발하는 차량이나 이륜차를 식별하고 단속

02. 아이템 소개



실시간 정보 수집



데이터 기반 관제



효율적인 단속



스마트시티 구현



스마트 표지판 제작 및 보급(센싱/단속)



스마트 표지판과 사륜차/이륜차 소프트웨어 연동(정보 제공)

1단계를 기준으로 지속적으로 수집하는 소음 측정 데이터, 영상 자료들을 추후 연관 프로그램이나 법 제정에 제공할 것



소프트웨어 제어 기능으로 확대

2번 지향점을 바탕으로 근처에 사람이 있을 경우 불빛의 세기를 조절하거나 속도를 조절하는 등의 제어 기능을 추가하는 등 스마트 시티를 목표

02. 아이템 소개



인력 비용을 절감하고 효율적인 단속이 가능
운전자나 차량 특징을 저장하여 단속,
운전자나 차량의 특징을 판별하는 시간을 단축
센서를 통해 얻은 데이터로 법이나 제도적 지원 강화

02. 아이템 소개

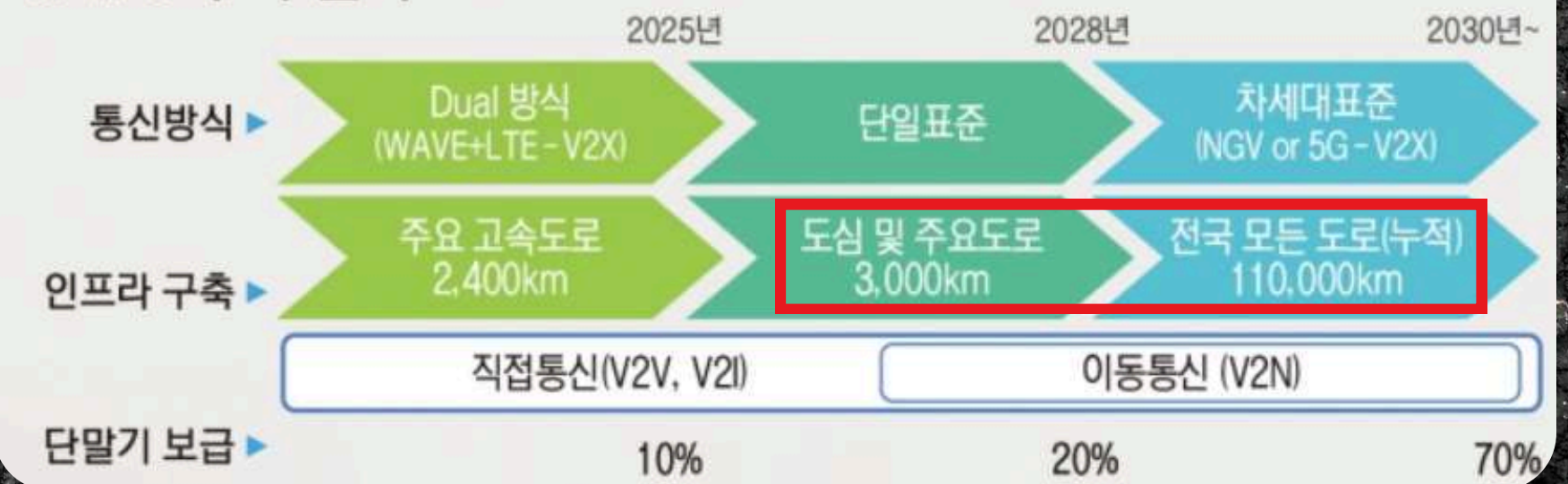


디지털 도로인프라 단계별 추진방안

	단기(2021~2025년)	중장기(2026~2030년)
디지털 도로망 구축	- 주요도로 C-ITS 통신인프라 구축 - V2X 보안인증체계 구축 - IoT 통신망 구축	- C-ITS 통신인프라 구축 확대 - 범용 통신 플랫폼 개발
스마트 신호 구축	스마트 교차로 및 감응신호 구축	스마트 교차로 및 감응신호 구축 확대
교통류 최적화	-	- 교통류 최적화 운영기술 개발 - 가변적 교통류 분리 운영 자동화 - 차로별 군집주행 관리 - 도시 전체 네트워크 실시간 신호 최적화
안전주행 지원	- ITS 서비스 로드맵 수립 - 엠펙 노변 인프라 개발 - 차량 간 협상을 지원·조정하는 가이던스 기술 개발	차량간 협상을 지원·조정하는 가이던스 기술 개발
추진주체	국토교통부, 지방국토관리청, 지방자치단체, 경찰청 연계	

[자료=국토교통부]

C-ITS 구축 전략



02. 아이템 소개





AM
시장
7억 원

AM

글로벌

교통 표지판 시장
규모 약 5538억 원

TAM

글로벌

스마트 시티 시장
규모 약 808조 원

ITS 시장
규모 약 92조 원

BEYOND

03. 시장 전략

시장진입 전략

➡ 예비창업패키지
K-Startup 공모

➡ 초기 시장 진입
협력 기업과 함께 나라장터 입찰



나라장터



중소벤처기업부



국토교통부



입찰공고 검색 결과 (408,593건)

정확도순 | 공고일순 | 개찰일순

공사	[20240631469-00] 2024년 경북동해안 국가지질공원(울진군) 도로표지판 및 안내해설판 제작 및 설치	펼치기
일반	마감일시 2024/06/27 12:00 공고일시 2024/06/27 10:15 개찰일시 2024/06/27 13:00 수요기관 국립공원공단 국...	
공사	[20240634137-00] 2024년 도로표지판 유지관리 공사(연간단가) 2차	펼치기
일반	마감일시 2024/07/02 10:00 공고일시 2024/06/25 15:01 개찰일시 2024/07/02 11:00 수요기관 경기도 고양시 ...	
공사	[20240627436-00] 2024년 경북동해안 국가지질공원(경주시) 도로표지판 제작 및 설치	펼치기
일반	마감일시 2024/06/20 11:00 공고일시 2024/06/20 09:25 개찰일시 2024/06/20 12:00 수요기관 국립공원공단 국...	

시장진입 기회

이륜차 단속 및 관련 법령 개정 강화중

*2024년 소음진동관리법 시행규칙 개정

표지판 교체 주기 5년
지속적인 수요 有



스마트시티 / 지능형 교통 시장 확대



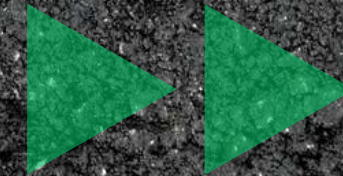
정보처리 및 유지보수
→
폐휴 수익

표지판 판매 (1750만원/개)
→
표지판 수익

교통데이터

세이프캐치

단속표지판



스마트 시티
구축

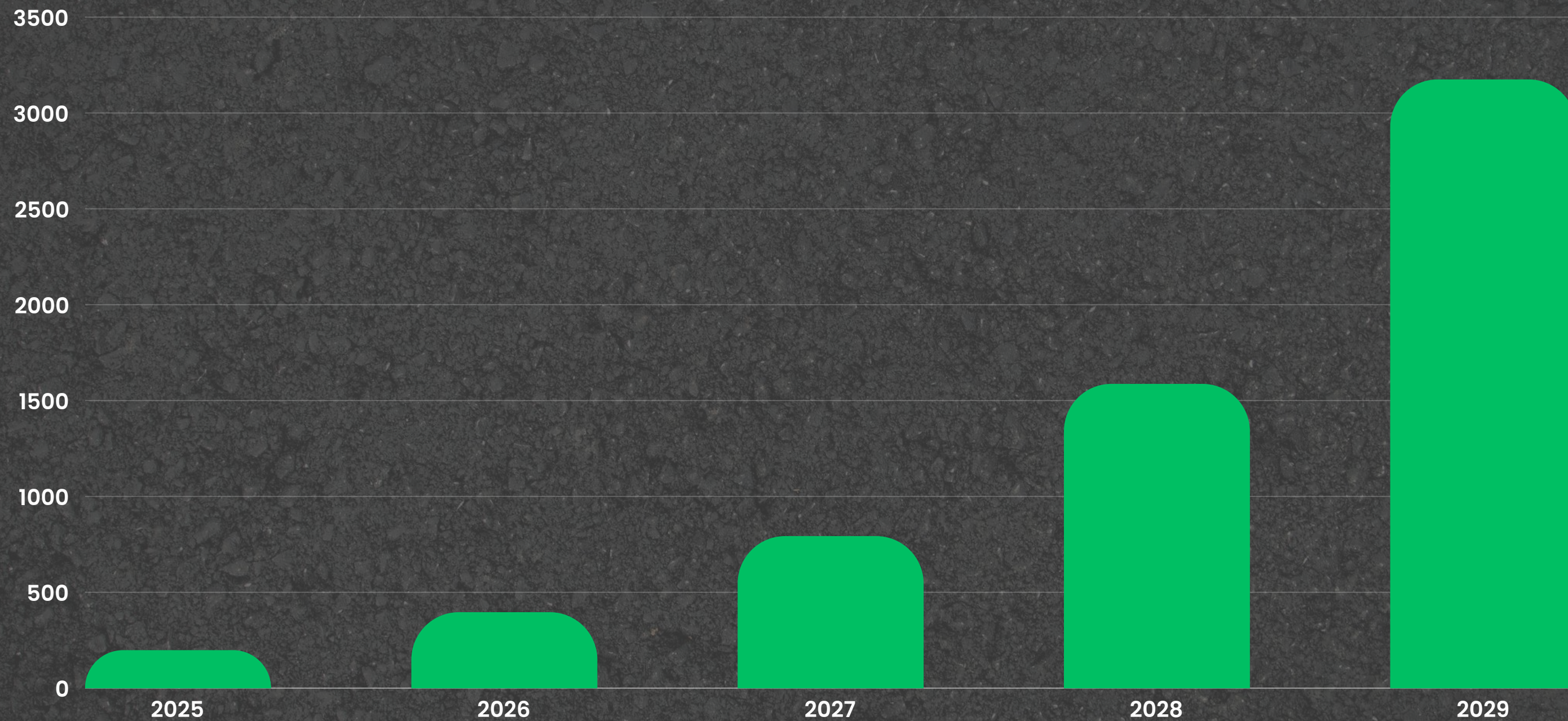
데이터 산업
연계

04. 고도화 전략

향후 재무계획

판매가추정 17,500,000/대
제품원가(LED표지판+카메라+센서) 15,000,000원/대
마진을 14.29%

(단위:억원)



04. 고도화 전략

계정과목	2025	2026	...
예비창업패키지	100,000,000		
공모전 자금	100,000,000	100,000,000	지속적인 공모전 참여로 자금 조달
매출 기반 투자		2,835,000,000	전년도 마진 재투자하여 성장
투자비용 사용계획			
연구개발비	60,000,000	700,000,000	
운영비	30,000,000	500,000,000	
인건비	40,000,000	500,000,000	
마케팅비용	20,000,000	400,000,000	
설비투자비	30,000,000	600,000,000	
행정비용	20,000,000	135,000,000	
총 사용액	200,000,000	2,935,000,000	

05. 팀 빌딩

배재대학교 IT경영정보학과 재무계획, 박선재



- 2024 AISW 아이디어 해커톤 '배재톤' 출전 및 수상 (대상)
- 2024 한국콘텐츠학회 산학협력 캡스톤디자인 경진대회(우수상)
- 2024 COSS 스타트업 경진대회 실감미디어 분야(최우수상)
- 2024 배재대학교 리빙랩프로젝트
- 2024 배재대학교 WE-MEET 기업 멘토링 프로젝트
- 한국세무사회 전산회계 2급 보유



충남대학교 물리학과 PPT제작, 송민석



- 2023 충남대 지식재산 창업해커톤 (대상)
- 2024 아이디어파트너스 전국연합대학 ESG창업아이디어펀딩 스쿨 (우수상)
- 2024 충남대학교 디지털물산업 혁신인재 AI 경진대회 (우수상)
- 한국표준과학연구원 인턴 진행중

국립한밭대학교 정보통신공학과 시장환경분석, 배유정



- 2022 충남대 롤모델 선배와 함께하는 창업 프로그램 : 기업가경신 경진대회 2등(우수상)
- 2023 DID 메이커 지역사회 문제해결 아이디어 공모전(최우수상)
- 2022 대공대전 장려상
- 2023 대공대전 장려상
- 2024 한밭대학교 LINC 사업단 선발



한남대학교 스포츠과학과 마케팅계획, 유경원



- 전문체육지도자 2급 보유(태권도)
- 1종 보통면허 보유
- 제48회 전국 태권도개인선수권대회(남자대학부/-54kg급 /1위)
- 제5회 태권도원배전국태권도대회(남고부/핀급/3위)
- 제99회 전국체육대회대전대표선발전(남고부/-54kg급 /2위)
- 제23회 대전광역시교육감기태권도대회(남중부/핀급/1위)

05. 팀 빌딩



충남대학교 전파정보통신공학과 PPT디자인, 이건하



- 2022 충남대 지식재산 창업해커톤 (대상)
- 2023 DSC 미래모빌리티혁신 아이디어&디자인 공모전 (대상)
- 2024 아이디어파트너스 전국연합대학ESG창업아이디어펀딩 스쿨 (대상)
- 2024 충남대학교 디지털물산업 혁신인재 AI 경진대회 (우수상)
- 2024 EY대학생사업계획경연대회 (최우수상)



한남대학교 시융합학과 시장환경분석, 전성은



- 2023 대전지역 사회문제 해결형 창업경진대회 (우수상)
- 2024 창업동아리 '개미' 대표
- 2022 현대자동차그룹 해피무브theGreen (1등)
- ADsP 자격 보유



목원대학교 컴퓨터공학과 사업고도화, 임희진



- 2023 창직창업 프로젝트 수료
- 2023 틱톡 메이커톤 (우수상)



우송대학교 철도건설과 사업고도화, 최인호



- 1종 대형면허 보유
- smart factory
- automation world 2024 박람회 참가
- GSAT 2024 스타트업 박람회 참가



2024
대공대전

대전 대학생
공공기술 창업아이디어 경진대회

교통공해 및 안전사고 예방 표지판

박선재 배유정 송민석 유경원 이건하 임희진 전성은 최인호
with ETRI 권진욱 멘토님

- 2024년 대전 대학생 공공기술 창업아이디어 및 경진대회

